



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA TURMA

Turma: 1ºD
Disciplina: Química

Série: 1º ano do Ensino Médio
Professor: Fernanda Silva Santos

Tema: Estequiometria e Cálculos Químicos

Período: 4º Bimestre - 2025

Total de alunos: 35

Média geral: 3.8

RELATÓRIO DE DESEMPENHO COLETIVO - 1ºD

1. Análise Multidimensional do Desempenho

A análise dos resultados do EDO revela uma média geral de 3.8, com um tempo médio de execução de 00:46:35. No entanto, é importante notar que a distribuição de notas é desequilibrada, com 20 alunos apresentando desempenho insuficiente e apenas 3 alunos apresentando desempenho bom.

A análise dos níveis de taxonomia revela que os alunos apresentam dificuldades em todos os níveis, com destaque para a análise e avaliação, onde as médias são de 2.8 e 1.9, respectivamente. Isso sugere que os alunos precisam de apoio adicional para desenvolver suas habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.

Além disso, a análise das questões problemáticas revela que os alunos apresentam dificuldades em conceitos fundamentais da estequiometria, como a unidade de medida do número de Avogadro, o conceito de mol e sua importância nos cálculos químicos, e a aplicação de fórmulas para calcular massas e volumes.

2. Cartografia Cognitiva: Áreas de Excelência

- Conceitos específicos dominados coletivamente:

+ Os alunos apresentam uma boa compreensão do conceito de reação química e sua representação simbólica.

+ Eles também demonstram uma boa habilidade em calcular massas e volumes utilizando fórmulas simples.

- Níveis cognitivos bem desenvolvidos:

+ O nível de lembrar está bem desenvolvido, sugerindo que os alunos têm uma boa memória para conceitos básicos da química.

+ O nível de compreender está razoavelmente desenvolvido, sugerindo que os alunos têm uma boa compreensão dos conceitos, mas precisam de apoio adicional para aplicá-los em contextos mais complexos.

- Catalisadores cognitivos:

+ A análise sugere que a falta de prática e exercícios pode estar contribuindo para as dificuldades dos alunos em aplicar conceitos químicos em contextos mais complexos.

- Habilidades metacognitivas desenvolvidas:

+ Os alunos que apresentam um melhor desempenho demonstram uma boa habilidade em monitorar seu próprio progresso e identificar áreas que precisam de mais atenção.

3. Barreiras Epistêmicas Coletivas

- Obstáculos conceituais específicos:

+ A falta de compreensão do conceito de mol e sua importância nos cálculos químicos é um obstáculo significativo para os alunos.

² F=f-7VÆF FR VÒ Æ-6 " `órmulas para calcular massas e volumes é outra área de dificuldade.

- Conflitos cognitivos potenciais:

+ A análise sugere que os alunos podem estar confundindo conceitos químicos básicos, como a unidade de medida do número de Avogadro e o conceito de mol.

+ Além disso, a falta de prática e exercícios pode estar contribuindo para as dificuldades dos alunos em aplicar conceitos químicos em contextos mais complexos.

- Gargalos na progressão para níveis superiores da taxonomia de Bloom:

+ A análise sugere que os alunos precisam de apoio adicional para desenvolver suas habilidades de análise e avaliação.

- Vieses de raciocínio ou padrões de pensamento que bloqueiam o avanço conceitual:

+ A análise sugere que os alunos podem estar utilizando estratégias de resolução de problemas que não são eficazes, como a falta de uso de fórmulas e conceitos químicos básicos.

4. Dinâmica de Subgrupos Cognitivos

- Caracterização detalhada de cada subgrupo de desempenho:

+ Subgrupo 1: Alunos com desempenho bom (3 alunos) - apresentam uma boa compreensão dos conceitos químicos e habilidades de aplicação.

+ Subgrupo 2: Alunos com desempenho regular (12 alunos) - apresentam uma compreensão razoável dos conceitos químicos, mas precisam de apoio adicional para aplicá-los em contextos mais complexos.

+ Subgrupo 3: Alunos com desempenho insuficiente (20 alunos) - apresentam dificuldades em compreender conceitos químicos básicos e aplicá-los em contextos mais complexos.

- Hipóteses sobre interações entre subgrupos:

+ A análise sugere que os alunos do subgrupo 1 podem ser capazes de ajudar os alunos do subgrupo 2 a desenvolver suas habilidades de aplicação.

+ Além disso, a análise sugere que os alunos do subgrupo 3 podem precisar de apoio adicional e personalizado para desenvolver suas habilidades de compreensão e aplicação.

- Estratégias de peer-learning customizadas:

+ A análise sugere que a criação de grupos de trabalho que combinem alunos do subgrupo 1 e 2 pode ser benéfica para desenvolver habilidades de aplicação.

+ Além disso, a análise sugere que a criação de grupos de apoio individualizados para os alunos do subgrupo 3 pode ser necessária para desenvolver suas habilidades de compreensão e aplicação.

5. Arquitetura de Intervenção Pedagógica

- Sequência pedagógica estruturada:

+ A análise sugere que uma sequência pedagógica que comece com a revisão dos conceitos químicos básicos, seguida de exercícios práticos e aplicação em contextos mais complexos, pode ser benéfica para os alunos.

- Recursos didáticos específicos:

- + A análise sugere que o uso de recursos didáticos como vídeos, animações e simulações pode ser benéfico para os alunos para desenvolver suas habilidades de compreensão e aplicação.
 - Experiências de aprendizagem diferenciadas:
 - + A análise sugere que a criação de experiências de aprendizagem diferenciadas para cada subgrupo de desempenho pode ser benéfica para atender às necessidades individuais dos alunos.
 - Ferramentas de avaliação formativa:
 - + A análise sugere que o uso de ferramentas de avaliação formativa, como quizzes e exercícios, pode ser benéfico para monitorar o progresso dos alunos e identificar áreas que precisam de mais atenção.
 - Abordagens inovadoras baseadas em neurociência da aprendizagem:
 - + A análise sugere que o uso de abordagens inovadoras, como a aprendizagem baseada em jogos e a aprendizagem baseada em problemas, pode ser benéfico para desenvolver habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.
- ## 6. Prospectiva de Desenvolvimento Coletivo
- Síntese das descobertas principais:
 - + A análise sugere que os alunos precisam de apoio adicional para desenvolver suas habilidades de análise e avaliação.
 - + Além disso, a análise sugere que os alunos precisam de prática e exercícios para aplicar conceitos químicos em contextos mais complexos.
 - Projeto de cenários futuros:
 - + A análise sugere que, com a implementação de uma sequência pedagógica estruturada e recursos didáticos específicos, os alunos podem desenvolver suas habilidades de compreensão e aplicação.
 - Marcadores de progresso específicos e mensuráveis:
 - + A análise sugere que a monitorização do progresso dos alunos em relação à compreensão e aplicação de conceitos químicos pode ser benéfica para identificar áreas que precisam de mais atenção.
- ### 7. Metanálise Personalizada para o Professor
- Observações sobre como ajustar o estilo de ensino:
 - + A análise sugere que o professor pode precisar de ajustar seu estilo de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos, especialmente os alunos do subgrupo 3.
 - Oportunidades de pesquisa-ação:
 - + A análise sugere que a realização de pesquisa-ação sobre a eficácia de diferentes abordagens pedagógicas pode ser benéfica para desenvolver habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.
 - Reflexão sobre ajustes no próprio EDO:
 - + A análise sugere que o professor pode precisar de ajustar o próprio EDO para atender às necessidades individuais dos alunos e desenvolver habilidades de compreensão e aplicação.
 - Considerações sobre como esta turma específica se compara a padrões típicos de desenvolvimento:
 - + A análise sugere que esta turma apresenta características únicas que precisam ser consideradas ao planejar a intervenção pedagógica.